Modul 4.6: Speicher & Überblick

Anschluss an die bisherigen Module

Ein Monitoring meldet ein Speicherproblem. Du untersuchst zuerst den Gesamtüberblick und suchst danach die tatsächlichen Speicherfresser in deinem Arbeitsbereich. Dieses Modul übt Diagnose und gezieltes Aufräumen; der abschließende Rückblick auf den Themenbereich folgt erst in Modul 4.7.

> **Caution**
>
> Lösche ausschließlich die vier vorbereiteten, eindeutig identifizierten Dateien unter `~`. Prüfe jede Datei vor `rm`; verwende keine Wildcard-Löschung und kein `sudo`.

1. Die Warnung

Prüfe den Speicherüberblick:

```
df -h
```

`df` (disk free) zeigt die Belegung eingehängter Dateisysteme. In diesem Lab läuft der Server in einem Container. Deshalb zeigt `df -h` vor allem die Host-Festplatte. Die Zeile für `/` kann unauffällig aussehen, obwohl dein Home-Verzeichnis bereits große Dateien enthält.

Auf echten Servern sind volle Dateisysteme kritisch: Logs können nicht mehr geschrieben werden, Datenbanken keine neuen Einträge annehmen und Updates fehlschlagen. In diesem Lab ist `df` trotzdem der richtige erste Überblick. Für die Suche nach der Ursache verwendest du anschließend `du`.

2. Festplattenüberblick mit df

Vergleiche die Ausgabe ohne und mit lesbaren Größen:

```
df
df -h
```

Die wichtigsten Spalten von `df -h` sind:

Spalte	Bedeutung
`Filesystem`	Dateisystem oder Partition
`Size`	Gesamtgröße
`Used`	belegter Speicher
`Avail`	verfügbarer Speicher
`Use%`	Belegung in Prozent
`Mounted on`	Einhängepunkt

Suche die Zeile mit `Mounted on` gleich `/`. Prozentwerte und Größen können je nach Container und System stark abweichen.

3. Wo ist der Platz? Mit du

`du` (disk usage) misst die tatsächliche Größe von Verzeichnissen und Dateien. Prüfe zunächst dein Home:

```
du -sh ~
```

`-s` zeigt nur die Summe, `-h` verwendet lesbare Einheiten. Untersuche danach die vorbereiteten Verzeichnisse:

```
du -sh ~/projekte
du -sh ~/temp
du -sh ~/dokumente
```

Im vorbereiteten Zustand liegt der Home-Verbrauch ungefähr bei 180 MB. Der konkrete Wert kann abweichen. Entscheidend ist, welches Verzeichnis deutlich größer ist als die anderen.

4. Die größten zuerst

Wechsle in dein Home und sortiere die Einträge:

```
cd ~
du -sh *
du -sh * | sort -h
du -sh * | sort -rh
```

Die Pipe (`|`) übergibt die Ausgabe von `du` an `sort`. `sort -h` versteht Einheiten wie `K`, `M` und `G`; `-r` stellt die größten Einträge nach oben.

Wechsle anschließend in das größte Verzeichnis und wiederhole die Suche:

```
cd ~/projekte
du -sh * | sort -rh
```

Arbeite dich so schrittweise bis zu den konkreten Dateien vor.

5. Aufräumen

Finde die vier größten unnötigen Dateien in deinem Home-Verzeichnis. Prüfe vor jedem Löschen, ob die Datei wirklich zu den vorbereiteten Altlasten gehört. Verwende dazu unter anderem:

```
ls -a ~
du -sh ~/.cache/*
find ~ -type f -size +20M
```

`ls -a` zeigt auch versteckte Einträge. `find` sucht rekursiv; `-type f` beschränkt die Treffer auf Dateien und `-size +20M` auf Dateien größer als 20 MB.

Lösche anschließend ausschließlich die vier eindeutig identifizierten, vorbereiteten Dateien:

```
rm -- /absoluter/pfad/zur/ersten-datei
rm -- /absoluter/pfad/zur/zweiten-datei
rm -- /absoluter/pfad/zur/dritten-datei
rm -- /absoluter/pfad/zur/vierten-datei
```

Ersetze die Beispielpfade durch die tatsächlich geprüften Dateien. `rm` löscht ohne Papierkorb. Verwende keine ungeprüfte Wildcard und lösche nichts außerhalb deines Home-Verzeichnisses.

6. Ergebnis prüfen

Belege die Wirkung deiner Aufräumaktion aus drei Blickwinkeln:

```
du -sh ~
find ~ -type f -size +20M
df -h
```

Das Home-Verzeichnis sollte nach dem Löschen nur noch wenige Megabyte umfassen, abhängig vom vorbereiteten Inhalt. Die vier alten großen Dateien dürfen bei `find` nicht mehr erscheinen. Bei `df -h` kann sich im Container kaum etwas ändern; für dieses Lab sind `du` und `find` die aussagekräftigeren Nachweise.

Sicherheitsregeln

- Prüfe jede Datei vor dem Löschen.
- Lösche nur die vier vorbereiteten Altlasten unter `~`.
- Verwende kein `sudo` und ändere nichts außerhalb deines Home-Verzeichnisses.
- `rm` ist unwiderruflich; wichtige Projekt- oder Systemdateien werden nicht gelöscht.

Überleitung

Du hast Speicherwarnungen mit `df` eingeordnet, die Ursache mit `du`, `sort` und `find` eingegrenzt und die Wirkung eines gezielten Aufräumens überprüft. Im nächsten Modul werden die bisherigen Administrationsaufgaben zusammengeführt.